

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Dipôles commandés, capteurs et chaînes électroniques

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Consigne : Traiter les exercices en justifiant chaque étape. Les réponses numériques seront données avec l'unité SI appropriée et l'incertitude si pertinente.

EXERCICE 1 Chaîne de régulation thermique : thermistance CTN, pont de Wheatstone et commande transistorisée

On souhaite concevoir un système de sécurité coupant une résistance chauffante $R_{ch} = 22 \Omega$ (alimentée sous $U_{ch} = 12 \text{ V}$) dès que la température θ dépasse un seuil $\theta_s = 60^\circ \text{C}$. Le capteur est une thermistance CTN de caractéristique $R(\theta) = R_0 \exp \left[\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$ avec $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ à $T_0 = 298 \text{ K}$ ($\theta_0 = 25^\circ \text{C}$) et $\beta = 3980 \text{ K}$. Elle est insérée dans un pont de Wheatstone alimenté par $E = 5 \text{ V}$ (branches fixes $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, branche $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, branche capteur R_{th}). La tension de diagonale U_d pilote la base d'un transistor NPN (modèle commutation : $U_{BE,on} = 0,7 \text{ V}$, $U_{CE,sat} = 0,2 \text{ V}$, $\beta_F = 100$) qui commande un relais (bobine $R_{bob} = 500 \Omega$, $L_{bob} = 2 \text{ H}$) insérant R_{ch} en série avec son contact normalement fermé.

1. Exprimer la tension de diagonale U_d en fonction de R_{th} . Linéariser cette relation au voisinage de θ_s sous la forme $U_d \approx S(\theta - \theta_s) + U_{d,s}$. Calculer la sensibilité S en mV/K .
2. Déterminer la résistance de base R_B nécessaire pour que le transistor passe en saturation exactement pour $\theta = \theta_s$ (on néglige le courant de base dans le pont). Vérifier la condition de saturation imposée sur I_C .
3. Le relais présente un temps de réponse mécanique $t_r = 5 \text{ ms}$. Estimer l'énergie stockée dans l'inductance au moment de l'ouverture du contact et proposer un composant de protection (valeur et rôle). Discuter l'influence de ce composant sur le temps de retombée du courant.
4. Analyser l'effet de l'auto-échauffement de la thermistance (coefficient de dissipation $\delta = 2 \text{ mW/K}$) sur la précision du seuil. Calculer l'erreur de température induite à l'équilibre thermique si le courant dans la thermistance est $I_{th} = 0,25 \text{ mA}$.

EXERCICE 2 Commande d'une sirène par photorésistance : analyse en grand et petit signal

Une photorésistance $R_p(\Phi)$ (éclairage Φ en lx) suit la loi $R_p = k\Phi^{-\gamma}$ avec $k = 5e6 \Omega \cdot \text{lx}^\gamma$ et $\gamma = 0,8$. Elle alimente en tension (pont diviseur avec $R_S = 10 \text{ k}\Omega$, $E = 9 \text{ V}$) la base d'un transistor NPN (caractéristiques $I_C = f(U_{BE})$ données : $I_S = 1e-14 \text{ A}$, $\eta = 1$, $V_A = 100 \text{ V}$, $\beta_F = 150$). Le collecteur est relié à une sirène modélisée par $R_{sir} = 8 \Omega$ en série avec une f.e.m. de réaction $e = 1 \text{ V}$ (moteur CC), alimentée sous $V_{CC} = 9 \text{ V}$. Une diode de roue libre est placée

aux bornes de la sirène.

1. Établir l'équation de la droite de charge collecteur en régime continu (sirène bloquée, $e = 0$). Tracer qualitativement la courbe $I_C = f(U_{CE})$ du transistor et la droite de charge. Déterminer le point de fonctionnement Q pour $\Phi = 100 \text{ lx}$ (on suppose $U_{BE} \approx 0,65 \text{ V}$).
2. Calculer le gain de tension en petit signal $A_v = \frac{du_{ce}}{du_{be}}$ au point Q . En déduire la variation de tension aux bornes de la sirène pour une modulation d'éclairement $\Delta\Phi = \pm 10 \text{ lx}$ autour de 100 lx .
3. La sirène démarre (courant d'appel $I_{\text{appel}} = 2 \text{ A}$ pendant 50 ms). Vérifier si le transistor reste en zone de fonctionnement sûr (SOA) : $P_{\text{max}} = 1 \text{ W}$, $I_{C,\text{max}} = 3 \text{ A}$, $U_{CE,\text{max}} = 30 \text{ V}$. Proposer une modification du schéma si nécessaire.
4. Discuter l'influence de la non-linéarité $\gamma \neq 1$ sur la fidélité de la transduction lumière $\rightarrow$ tension. Proposer un montage de linéarisation (schéma simplifié et principe).

EXERCICE 3 Détection de niveau d'eau par électrodes : immunité au bruit et temporisation

Deux électrodes inox (surface $A = 2 \text{ cm}^2$, écartement $d = 1 \text{ cm}$) sont plongées dans l'eau (résistivité $\rho = 20 \Omega \cdot \text{cm}$). Elles forment un capteur résistif R_{eau} relié à une entrée CMOS (seuils $V_{IL} = 1,5 \text{ V}$, $V_{IH} = 3,5 \text{ V}$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$) via un montage « pull-up » à $R_p = 100 \text{ k}\Omega$. Le câble de liaison (longueur $L = 10 \text{ m}$, capacité linéique $C' = 100 \text{ pF/m}$) capte une perturbation secteur $u_b(t) = 10 \text{ V} \sin(2\pi 50t)$ par couplage capacitif $C_c = 10 \text{ pF}$ entre le câble et le secteur.

1. Calculer R_{eau} électrodes immergées / émergées. Déterminer la tension d'entrée V_{in} dans les deux cas (régime continu). Le niveau logique est-il correctement détecté ?
2. Modéliser le couplage capacitif secteur. Calculer l'amplitude de la perturbation $u_{in}(t)$ aux bornes de l'entrée CMOS (filtre RC formé par R_p et $C_{\text{cable}} = C' L$). Le bruit peut-il provoquer une commutation parasite ?
3. On insère un filtre passe-bas RC supplémentaire (R_f, C_f) avant l'entrée CMOS pour atténuer le 50 Hz à -40 dB tout en conservant un temps de réponse $< 100 \text{ ms}$ pour la détection de niveau. Choisir R_f et C_f (valeurs normalisées E6). Vérifier la contrainte de temps de réponse.
4. L'interface électrode/électrolyte génère une tension de demi-pile fluctuante $E_{dp} \approx \pm 50 \text{ mV}$ et une impédance d'interface $Z_{int} \approx R_{ct} / j\omega C_{dl}$ ($R_{ct} = 5 \text{ k}\Omega$, $C_{dl} = 1 \text{ } \mu\text{F}$). Réévaluer la tension continue V_{in} immergé en tenant compte de E_{dp} et Z_{int} . Discuter l'intérêt d'une mesure en courant alternatif (fréquence $f = 1 \text{ kHz}$) pour supprimer cet offset.

EXERCICE 4 Chaîne de réception radio AM : accord, détection, restitution

Un poste récepteur AM traite un signal d'antenne $u_a(t) = A_c[1 + m \cos(2\pi f_{BF}t)] \cos(2\pi f_{PO}t)$ avec $f_{PO} = 1 \text{ MHz}$, $f_{BF} = 1 \text{ kHz}$, $m = 0,5$, $A_c = 10 \text{ V}$ (source d'impédance $Z_a = R_a + jX_a$, $R_a = 50 \Omega$). L'étage d'entrée est un circuit série $L - C$ accordé sur f_{PO} ($L = 250 \text{ H}$, $r_L = 10 \Omega$, C variable, $r_C \approx 0$) chargeant une diode de détection (modèle de Shockley : $I_S = 1 \text{ e}^{-9} \text{ A}$, $\eta = 1,05$, $R_S = 5 \Omega$, $C_j = 2 \text{ pF}$) suivie d'un filtre de charge $R_C = 47 \text{ k}\Omega$, $C_C = 100 \text{ pF}$ et d'un casque électrodynamique ($Z_{\text{casque}} = 32 \Omega + j2\pi f \times 1 \text{ mH}$).

1. Calculer la capacitance C d'accord. Déterminer le facteur de qualité Q du circuit accordé et la bande passante à -3 dB . Quelle est la tension u_{LC} aux bornes du circuit au résonance ? Le circuit est-il surcritique ?
2. Établir la caractéristique de transfert statique $V_{CC} = f(V_{LF})$ de l'ensemble diode + filtre de charge (hypothèse $R_C \gg R_S$, C_C court-circuit BF). Linéariser autour du point de fonctionnement pour $A_c = 10 \text{ V}$. En déduire le coefficient de détection $K_d = \frac{dV_{CC}}{dA_c}$.
3. Analyser la distorsion harmonique introduite par la non-linéarité de la diode pour $m = 0,5$. Calculer le rapport du niveau de l'harmonique 2 sur la fondamentale en sortie BF (utiliser le développement limité d'ordre 2 de l'exponentielle).
4. Le casque est couplé par un transformateur de sortie (rapport $n = \sqrt{Z_{\text{primaire}}/Z_{\text{secondaire}}}$). Calculer n pour un adaptation de puissance maximale. Discuter l'impact de l'inductance de fuite du transformateur sur la réponse en fréquence BF.